24 · Pulsar 打通 + 定时备份 + 方案卡闭环 + 看板

项	内容
文档编号	DT-PdM-24
日期	2026-10-22
版本	v0.6.6
测试	E2E 53/53 通过；单测 72 项

---

1. Pulsar：精准定位与彻底解决

1.1 定位过程（四层递进，不是猜）

步骤	动作	发现
①	`curl /ws/v2/producer/...` → 404	表面：REST 生产者路径不通
②	解包 `pulsar-websocket-4.0.5.jar`，grep 出 `ws/v2/producer`	jar 里有该 servlet，非版本缺失
③	`netstat -tlnp` → 只监听 8080/6650，8000 未起	WebSocket 服务没运行
④	读 Pod 启动命令：`bin/pulsar broker`；`webSocketServiceEnabled=true` 写在 standalone.conf	根因：broker 模式不启动 WebSocket 服务

1.2 但真正卡住我们的不是这个

继续排查时在 Pod 内直连 6650 发布，报 `InvalidTopicName`。两层问题：

#	问题	真相	修复
1	topic 名 `diagnosis.events`	Pulsar topic 名不允许点号	改 `diagnosis-events`
2	`persistent/pdm/...`	Python 客户端要求带 scheme	改 `persistent://pdm/...`

1.3 最终方案

不走 REST producer（broker 模式没起 WebSocket 服务），改走二进制协议 6650——这也是 Pulsar 官方推荐的生产集成方式，吞吐更高、支持分区键。

配套改造：

- 依赖层从 alpine（musl）迁到 `python:3.11-slim`（glibc），装上 `pulsar-client`
- `events.py` 新增 `PulsarTransport`，与 `RedisStreamTransport` 并列，传输层可切换
- topic：`persistent://pdm/<tenant>/diagnosis-events`（自动分区）

1.4 实测

```
T10.1 ■■■■ Pulsar — pulsar        ■
T10.2 Pulsar ■■■■ — msgInCounter=87  ■
```

`/events/stats` 现在返回 `{"transport": "pulsar", "enabled": true}`。

---

2. 定时备份（CronJob）

项	值
调度	`0 2 * * *`（每天 02:00，生产低谷）
方式	TiDB `BACKUP DATABASE` → S3（MinIO）
目录	`s3://pdm-backup/full-YYYYmmdd-HHMMSS`（带时间戳，一天可多次）
实测	1/1 Completed，4.29 GB / 59.2s
保留	保留 7 份日备（日志提示应清理更早的）

踩坑：首跑报 `backup meta file exists`——当天已有同名目录。改为时间戳目录后解决。

> 保留策略目前只是日志提示，自动清理（CronJob 清理 + 保留策略）仍是待办。

---

3. 方案卡工单闭环

3.1 流程

```
POST /v1/consult → ■■■■■■ + ■■ recommendation_card (PENDING)
POST /v1/cards/{id}/confirm  {role, user_id, decision}
    ■■ ■■■■■■ → PENDING + missing:[■■■■■]
    ■■ ■■■■■  → CONFIRMED
    ■■ reject    → REJECTED
    ■■ ■■■■■  → 409 already finalized
GET  /v1/cards   → ■■■■■■■■
```

3.2 实测

```
c1 maintenance_supervisor → PENDING, missing=[equipment_manager]
c2 equipment_manager      → CONFIRMED
c3 ■■■■■                → 409 card already finalized
c4 ■■■■■■              → 409 card not found
```

3.3 过程中修的 5 个问题

#	现象	根因
1	`500` on confirm	`confirm_id` NOT NULL 无默认 → 代码生成 uuid
2	仍 500	`actor` NOT NULL 无默认 → 显式赋值
3	仍 500	`action` NOT NULL 无默认 → 显式赋值
4	仍 500	我的字符串替换留下嵌套 `cur.execute(` → 修正
5	重复确认 500 而非 409	ValueError 在线程内抛出被 Litestar 吞成 500 → 移到 async 侧捕获

> 教训：`DESC` 一遍看全 NOT NULL 无默认列，比逐个报错快得多。

3.4 迁移

新增 `db/tidb/004_card_lifecycle.sql`：给 `recommendation_card` 加 `conclusion/confidence/economics/verdict/risk_level/required_roles`，给 `card_confirmation` 加 `user_id/decision/comment`。

---

4. 前端看板

项	说明
形式	单文件 HTML（原生 JS，无构建）
部署	ConfigMap `pdm-dashboard` 挂载到 `/app/static`，由现有服务承载（不增镜像）
入口	`http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard`
功能	KPI 卡（红/橙/黄计数、待确认卡片、事件传输） · 热点设备表 · 方案卡列表+一键确认 · 诊断结果（5 维分解表） · 操作日志

踩坑：`__file__` 在 `/app/app/server.py`，静态目录在 `/app/static`，需 `dirname(dirname(__file__))`。

---

5. 当前系统全貌

```
■■  Ingress /pdm-api → python-diagnosis ×2■:0.6.6, glibc■
      /healthz /version /v1/diagnose /v1/consult /v1/cards /v1/cards/{id}/confirm
      /mcp /warmup /cache/stats /events/stats /dashboard
■■  CloudEvents → Pulsar persistent://pdm/<tenant>/diagnosis-events■■■■
      ■■■■pulsar → redis → none■■■■■■■
■■  go-eventpipe■Go, 8.33MB distroless■→ read_asset_health
■■  TiDB■PD3/TiKV3/TiDB2/TiFlash1■· 1 ■■ · 18 ■ + 004 ■■
■■  CronJob ■■ 02:00 → MinIO pdm-backup■■■ 4.29GB/59.2s■
```

6. 仍未完成

#	项	说明
1	备份自动清理	保留 7 份目前只是日志提示，需 CronJob 清理旧目录
2	Java 资产/知识/集成	无 JDK；Nacos 已就绪
3	TiDB Operator 迁移	可选，需 ~5h 下载
4	看板需鉴权	当前无登录，仅适合内网
5	Pulsar 消费者	Go 投影器仍读 Redis；应改读 Pulsar